

方法論：人機協作的研究作業系統

這份是什麼：本專案「怎麼運作」的總覽——先講核心互動模式，再逐層拆到工具、推進節律、資料分析、制度、工程。定位 = **碩論方法論章底稿**（章節對映見每節標題後的括號）。

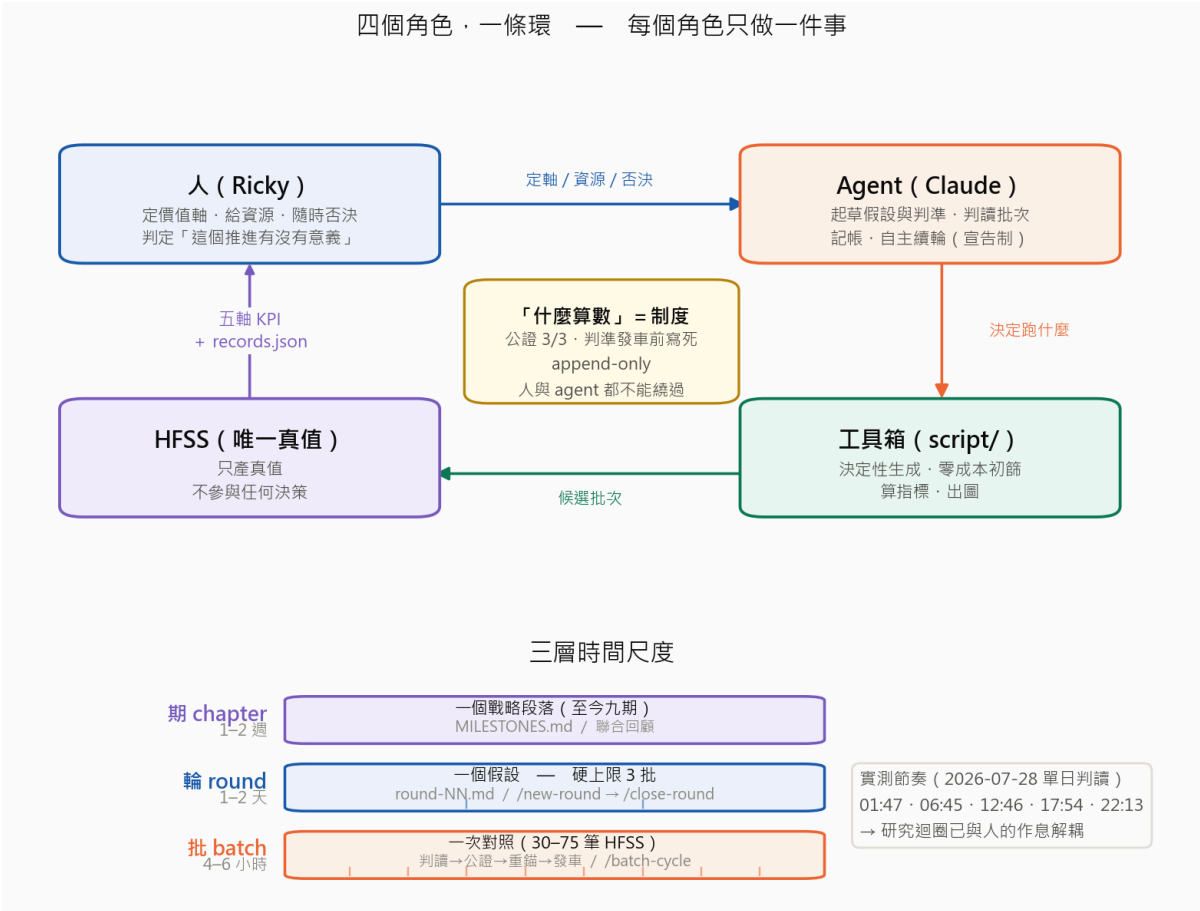
這份不是什麼：不是成果報告（去 [docs/report/](#)、[docs/進度報告/](#)）、不是時間軸（去 [docs/log/](#)）、不是操作手冊（去各目錄 [CLAUDE.md](#) 與 [.claude/skills/](#)）。

怎麼讀：只有 15 分鐘 → 讀 §0。要理解某一塊 → 直接跳該節。要數字 → 一律去 §附錄 C 的真相源，**本文不複製會漂的數字**。

文件紀律：本檔守「指向不複製」；引用的每個數字都標了出處或標了「單次 / 未公證」；論述上有分歧的地方，選了哪一邊寫在原始碼註解 🐛 ****論述選擇**** – 分歧 Dxx 裡（見 [methodology-divergences.md](#)）。快照日期 **2026-07-28**（R46 進行中）。

§0 核心互動模式 (一頁；對映 Ch.4.1)

0.1 四個角色，一條環



四個角色各自只做一件事，這是整套方法論的地基：

角色	只做	明確不做
人	定價值軸、給資源、隨時否決、判定「這個推進有沒有意義」	不逐批下指令、不手動挑候選
Agent	起草假設與判準、判讀批次、記帳、開下一輪	不定義什麼算數（那是制度）、不繞過公證
工具箱	決定性生成候選、零成本初篩、算指標、出圖	不做判斷（判斷下沉在工具的「→ 行動」輸出裡，見 §2.4）
HFSS	產真值	不參與任何決策

🌱 論述選擇 — 分歧 D1：選「人定軸、機器跑（分層）」。理由 = 有硬證據（decisions.md 43 條中 31 條署名 Ricky、MILESTONES 第八章「Ricky 四次定軸介入 = 本章全部轉折的來源」）；覆蓋進度報告 v2 §1「都由 Agent 主導」的講法——後者對外好聽，但被迫問時對不上帳。

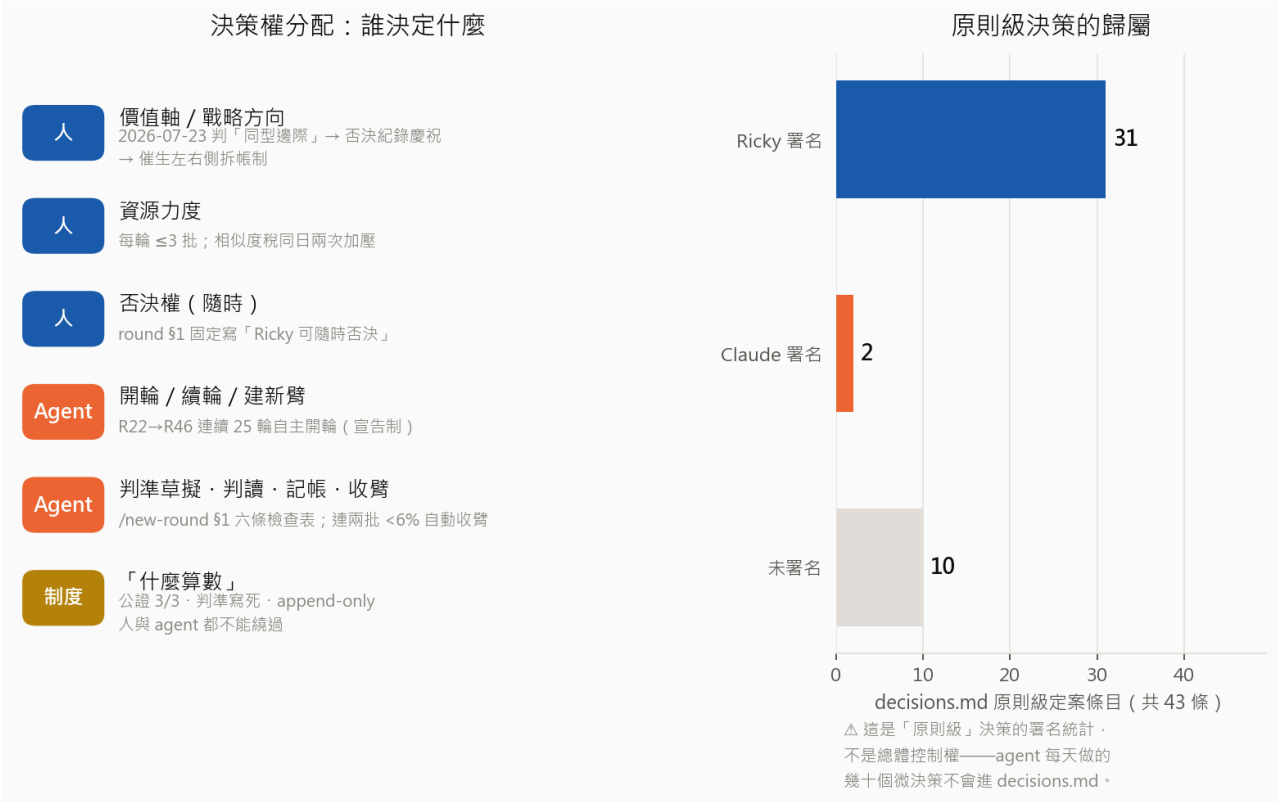
0.2 三層時間尺度

層	週期	單位	產物	入口
批 batch	4-6 小時	一次對照實驗 (30-75 筆 HFSS)	判讀→公證→重錨→發車	/batch-cycle
輪 round	1-2 天，硬上限 3 批	一個假設	docs/log/round-NN-*.md	/new-round → /close-round
期 chapter	1-2 週	一個戰略段落 (至今九期)	docs/log/MILESTONES.md	聯合回顧 (Agent 起草 + 人過帳)

「批」的節奏是可觀察的：2026-07-28 一天內的判讀 commit 落在 01:47 / 06:45 / 12:46 / 17:54 / 22:13 ——沒有上下班時間，這是把研究迴圈從人的作息解耦出來的直接後果。

「輪 = 一個假設」是硬規則，不是慣例：第 3 批判讀完就必須收輪，不拖第 4 批 (docs/log/CLAUDE.md ；理由 = 輪是假設的生命週期，不是資料桶) 。

0.3 決策權分配



決策類型	誰	這樣分的證據
價值軸 / 戰略方向	人	2026-07-23 判「8.97 是同型邊際推進、無可比性」→ 否決 agent 的紀錄慶祝 → 催生左右側拆帳制 (round-36)
資源力度	人	「每輪 ≤3 批」；相似度稅同日兩次加壓 0.35→0.20→0.12
否決權（隨時）	人	每個 round 檔 \$1 都固定寫「判準（發車前寫死；Ricky 可隨時否決）」
開輪 / 續輪 / 建新臂	Agent (宣告制)	R22→R46 連續 25 輪自主開輪；自建 I/Q/H/L/S/K/V/N/U 等實驗臂
判準草擬·批內判讀·記帳·收臂	Agent	/new-round \$1 六條檢查表；R22 依「連兩批 <6%」自動收 Q/H 臂
「什麼算數」	制度	公證 3/3、判準發車前寫死、append-only——人與 agent 都不能繞過

第三列是這套方法論的關鍵設計：把「什麼算數」從任何一方的判斷中拿走，交給制度。人可以改價值軸，但不能宣布一個未公證的數字是紀錄；agent 可以自主開輪，但不能事後改判準。

0.4 協作的三種可觀察形態

這三種形態是「agent + 人」相對於「人用工具」的實質差異，且都可量化：

① 人類直覺 → 量化實錘 → 常被細化或反轉。人給的是方向與注意力，不是結論；機器把它變成可證偽的量。四個實例：

人的原話（日期）	機器做出來的東西	結果
「N 塊 pattern 大小很不平均」（07-09）	analysis-02 組件尺寸 vs 三標	細化成「金屬分配問題」
「組數階梯 3→5→7，合理的都試」（07-07）	R11 C 臂	兌現：新王 c25（R11 最大結構突破）
「φ90 很不平衡」（眼測，07-26）	三筆左側合格解的偏斜量化	細化成家族性偏斜（-2.66~-2.93）
「想辦法減少對角線」（07-26）	對角清潔階梯三批	反轉：清潔全滅，對角反而是左側門票

② 提案→兌現的週期可量化。[round-37](#) 記「Ricky 三提案一日全兌現」；response 多樣性提案 24 小時從想法到轉正；R38 里程碑註記「定軸 36hr」——從人判「同型邊際」（07-23 午）到左側合格解首例公證達陣（07-24）。

③ judgement 保留給人的四類：紀錄的「意義」判定、結論適用範圍修正、資源力度、模型上崗裁決。其餘都可以下放。

0.5 這一節的限制

- 「31/43 署名」是檔案署名統計，不是決策次數統計——agent 每天做幾十個微決策不會進 decisions.md，所以這個比例衡量的是「原則級決策」的歸屬，不是總體控制權。
- 上表的「協作形態」是回溯整理出來的，不是事前設計的實驗；沒有對照組（沒有「純人」或「純 agent」跑同一段時間），所以只能當形態描述，不能當效果證明。
- 一天五次判讀的節奏來自 git 時間戳，只涵蓋有 commit 的活動；沒 commit 的判讀不在內。

§1 工具箱：agent 手上有什麼（對映 Ch.4.3、Ch.7.4）

1.1 一個反直覺的比例

區	行數	是什麼
antenna/（核心）	9,553	G(spec) → pattern → SM/SIM → loss → 反傳
script/（工具箱）	16,994	生成 / 篩選 / 執行 / 判讀 / 記帳 / 出圖
其中 script/dedust.py	6,855	批次驗證線本體（單檔就是核心的七成）
tests/	4,445	326 項測試（29 檔）

工具箱比核心大 1.8 倍——這不是意外，是這套方法論的形狀：核心演算法幾乎沒動（見 §5），力氣全部投在「讓一個假設能被便宜、決定性、可稽核地驗證」的機具上。

🪲 論述選擇 — 分歧 D8：選「兩面都寫」。dedust.py 6,855 行單檔違反 root CLAUDE.md 的北極星「核心精簡 + 解耦」，列為已知技術債（§1.5）；但它同時是這條方法論唯一的載體。誠實優先。

1.2 工具分類學

script/dedust.py 有 62 個子命令，按角色分三類：

類	數量	代表	做什麼
候選生成	52 個 select-*	select-r46 (現役)、select-scope (顯微鏡窮舉)、select-occlude (承重圖)、select-tolerance (公差)、select-ablate (消融)、select-repeat (公證用)	決定性產出一批候選 + manifest
篩選防線	2	check-dup (發車前必跑查重)、sm-screen (SM 零成本預篩)	擋掉重複與明顯壞的
執行 / 派工 / 記帳	8	worker (常駐資料工廠)、jobs-add / jobs-ls (NAS 佇列)、run、watch (收檔偵測)、report、probe、chain (爬山鏈 daemon)	把候選變成真值

判讀在另一支：script/analyze.py (1,405 行、13 個子命令)，其中 analyze batch 是 /batch-cycle 第一步的一鍵判讀——輸出完成度、臂別表、左右側拆帳、前瞻 p、影子模型盲測、紀錄候選 + 現成公證指令，最後給「→ 行動」行。

其他常用：script/status.py (掃 NAS 真相，更新任何 run 狀態前必跑，不手動猜)、script/sm_reanchor.py (SM 重錨 + 制度合訓)、script/analyze.py gain (性能期望三層帳)、script/figs/ (圖表產線，一律決定性可重跑，不手貼截圖)。

50 個實驗 config 走另一條軸：一個 configs/*.yaml = 一組實驗，且與其 baseline 只差「唯一變因」，全集索引在 configs/README.md (硬規則：改 config 必同步更新該表)。

1.3 三條並行的生產線 (tier)

tier	內容	派工優先序	判讀去處
0	爬山鏈 chain (插隊層：錨點 d=1 純隨機包 → 判讀 → 換錨迴圈)	1	docs/chains/*.jsonl
1	批次線 (select-rnn → jobs-add)	3 (公證 2、填空池 9)	analyze batch
2	worker --selfgen 自產 (佇列見底也不停，一有正式工作立即讓位)	999	analyze tiers

tier 0 是「線上學習閉環的重生」——同樣是「跑一步、看結果、決定下一步」，差別在它不佔用 HFSS 做訓練，判準在發鏈前寫死、鏈中不改。tier 之間的資源配比有寫死的再平衡規則 (tier 0 產出率壓過 tier 1 連兩輪 → 批量 75→50→25，但 tier 1 不歸零，因為它是教材與凍結對照臂的唯一來源)。

🔥 論述選擇 — 分歧 D2：選「工具箱一員 / 局部開採」+ tier0 = 閉環重生。不採「線上學習走不通」的兇版講法 (論點庫 A 區) ——證據照用，措辭照 thesis_outline Ch.6 的表述紀律。

1.4 agent 的操作層：把判斷下沉到程式碼

除了 `script/`，agent 還有一層「怎麼做事」的基礎設施：

元件	數量	作用
CLAUDE.md (分層)	7 份	專案憲法 + 各目錄局部規範；每份 ≤66 行，守「指向不複製」
.claude/skills/	8 個	流程 runbook：takeover (接手定位) / batch-cycle (主入口) / notarize / new-round / close-round / gain-check / stall-protocol / reconcile (三方對帳)
PostToolUse hook	1	改 configs/*.yaml 時自動回注「三處同步」提醒
自訂 subagent	1	paper-reader (精讀文獻 PDF 成永久筆記，每個宣稱附頁碼)
記憶鏡像	docs/memory/	harness 記憶的導出快照，讓「任何環境——新機器、別的 AI 工具、或直接人讀」都能接手

skill 之間的呼叫關係是固定的：



設計原則是「弱模型化」：`batch-cycle` 的 skill 文本明寫「設計給任何模型照做：判斷都在工具輸出的『→ 行動』行裡，你的工作是照抄執行 + 在分支點選對路」。判斷邏輯下沉進 `analyze batch` 的程式碼，skill 只剩清單與分支表。

這是刻意的設計，不是妥協——它是「LLM agent 的可重現性」問題的答案：模型會換版、會漂移，但程式碼裡的判準不會。換一個模型接手，只要照 skill 跑，判準、閾值、記帳順序都一樣。

🦋 論述選擇 — 分歧 D7：選「工程成熟 + 刻意設計」。反面講法是「這反證 agent 不必很聰明、自我拆台 novelty」——不採，因為 novelty 主張的是「調度」不是「聰明」；把判準固化反而是讓調度可被檢驗的前提。但這條張力在 §7.3 誠實記為侷限。

1.5 這一節的限制

- `dedust.py` 6,855 行單檔是明確的技術債，違反 root `CLAUDE.md` 的北極星。52 個 `select-*` 裡大部分是歷史 round 專用、已不再呼叫（保留供重現）——「可稽核」與「死碼」是同一件事的兩面。
- 工具是逐輪長出來的，不是先設計好的。所以分類學是事後歸納，工具之間有隱性依賴（例如多個 `select-*` 依賴 `pattern_anatomy collect-pool` 產的快取），沒有依賴圖。
- 「弱模型化」只在批次線這條路徑成立。開輪的假設品質、判讀的洞察，仍然依賴模型本身。

§2 推進節律：一個假設怎麼被回答（對映 Ch.4.2）

2.1 round 的七節結構

每個 round 檔用同一個模板（`docs/log/_TEMPLATE.md`），七節，**§1–§3 發車前填完**：

節	內容	時點
1 假設	問題 / 為何現在做 / 預期結果與判準 / 依據	發車前
2 實驗設計	臂×配額×判準表、唯一變因、對照 baseline	發車前
3 執行紀錄	機器指令（含重啟指令）——斷電/接手時這是唯一真相	發車前
4 分析	五軸 KPI 面板 + 數字表（ <code>analyze batch</code> 產）	收檔
5 結論	學到什麼 / 決策 / 促成或排除了哪個候選	收檔
6 後續決策	解鎖下一輪 / 新產生的待辦	收檔
7 歸檔指向	README 索引 + 1、ONGOING 移出、champions/memory 若有	收檔

2.2 假設從哪裡來：三級升格

```
docs/discuss/scratch.md      隨機觀察、半熟點子（agent 隨手記，不主動報）
| 熟了
▼
configs/ONGOING.md 候選區（ 區） 一句 what + why + **觸發條件**
| 觸發條件成立
▼
docs/log/round-NN-*.md      正式 round（假設→實驗→結論）
```

關鍵在**觸發條件**：候選區的條目必須寫明「什麼情況下才開這一輪」，所以開輪不是靠靈感，是靠條件成立。回顧節奏也掛在邊界上——每次開新 round 順手掃一遍 `scratch`（熟的升、死的標）。

已定案的原則進第三層 `docs/discuss/decisions.md`（43 條，agent 新增會主動告知）。

2.3 判準預註冊（鐵則一）

`/new-round` 的 §1 有六條檢查表，**缺一不發車**。發車後要修訂判準，**只能在任何結果回來之前**，而且必須留修訂註記（日期 + 理由 + 「發生在結果前」聲明）。

配套是 **append-only**：收檔後不回改結論；發現錯誤用「★修正（日期）」原地補註，保留原文可追溯。最完整的範例是 [round-10](#) 的 w17 +0.48 修正——原文與修正並存，讀者看得到我們當時信了什麼、後來為什麼不信。

為什麼要這麼嚴：事後改判準等於把探索性分析包裝成確認性結論。在一個「同一個方法跑兩次的運氣差距大於方法之間的差距」的問題上（見 §3.2），這是最容易自欺的地方。

2.4 判讀：判斷在工具裡

一批收檔 → agent 主動觸發 /batch-cycle (不等人下指令) → 七步：判讀 → 公證 → 重錨 → 發車 → 補池 → 掛偵測 → 記帳。

第一步 analyze batch 直接輸出「→ 行動」①~⑤，agent 照做。任一步異常 (exit 1 / 數字對不上 / 工具報 Δ) = 停下回報，不硬走。

2.5 停滯不是要忍受的狀態，是要診斷的症狀

主指標連三批零推進 → 觸發 /stall-protocol 四層：①驗屍 (是不是判準/工具問題) → ②換分布 (不是換參數) → ③證天花板 (窮舉) → ④帶帳本升級給人。

兩條硬紀律寫在 skill 裡：不靠慣性續燒批次、不降門檻製造假進度 (records.json 只能因公證而動)。

另一支是 /gain-check 的三層帳——階梯命中率 / 學習曲線斜率 / 近王→紀錄轉換率，三層各管各的不混算；且不做尾巴外推 (小樣本極值理論 = 偽精確禁區)，不用長期指標否決零歷史的探索臂。

2.6 探索型 vs 定向型介入：兩種判法

這是本專案最重要的方法論分流，2026-07-13 由人修正定案：

介入類型	例子	判法
定向型 (能指出「這批的好解就是這個介入直接挑出來的」)	SM 預篩、特定算子、單一臂	短視窗因果判決 (連兩批 <6% 即收臂)
擴散型 (改變的是分布，不是某一筆)	根多樣性稅、de novo、新穎性紅利	不做單批因果判決；用探索效率 + 跨輪學習曲線斜率，≥5 個 round 才比

觸發這條原則的是人的一句話：「甚至有沒有這因果關係？問題應該是探索效率，等 5 round 以上」——直接推翻了 agent 原本「期待第 N 批打穿帶外牆」的評估框架。

2.7 這一節的限制

- 「效率 over 長 baseline」是繞過統計問題，不是解決它。擴散型介入的效果我們至今沒有做出統計顯著的因果證據，只有跨輪趨勢。這一點在 §3.2 會再談。
- 每輪 ≤3 批是排程紀律，不是統計設計；3 批的樣本量對多數判準來說偏小，判準因此設得粗 (命中率門檻、連兩批規則)，代價是靈敏度低。
- 三級升格的中間層 (ONGOING 候選區) 在實務上會積壓：目前候選區仍留著 R11–R19 時代的條目未清，而 scratch 規定的「否決標 ❌」從未被執行過 (全檔 0 次) ——死掉的想法實際上都埋在 round 檔的判決裡，沒有集中索引。

§3 資料分析：怎麼把一批數字變成一個結論（對映 Ch.3.1–3.3、Ch.4.5）

3.1 一把尺，三個標準

全案所有比較走同一把尺，這是跨源可比（學長舊資料 / 我們線上 run / 批次 store）的前提：

標準	指標	實作	定義
帶內	worst_margin (dB)	antenna/losses.py:661	帶內每個頻點對 $S_{11} \leq -10$ 、 $\text{Gain} \geq +4$ 兩條規格的餘裕，取最差那點。正 = 全帶達標
方向圖	rad_window_margin	script/dedust.py:445	主波束 $\pm 45^\circ$ 窗內最低點對「峰值 -3 dB 」門檻的餘裕； $\varphi=0^\circ/90^\circ$ 兩切面取較差
帶外	oob_metrics → oob_bad	script/dedust.py:605	遠帶外（兩側各 4 點）最高增益 - 最深 S_{11} ，越低越乾淨；另拆 <code>_lo</code> / <code>_hi</code> 兩側獨立記帳

選批用單一標量 `sel_score`（`script/dedust.py:639`）把三者壓成字典序：`sel = oob_bad + κ · (未過線的懲罰)`——過線 + `buffer` 之後，帶內餘裕不再加分。這是價值軸的落地：三標 = 硬閘門，收益軸 = 帶外。

🔥 論述選擇 — 分歧 D15：選「價值軸演進全寫」。三標→過線後帶內邊際≈0→帶外主鍵→左右側拆帳，四次改軸全寫出來。反面是「只寫最終版比較乾淨」——不採，因為改軸的理由本身就是方法論產物（軸相關枯竭原則的實例），而且藏起來會讓讀者以為目標從未動過。

3.2 統計現實：這個問題的雜訊有多大

這是決定整套方法論形狀的一個量。我們用歷史上 41 條同方法軌跡在同一時間點切開，量「此刻各軌跡最好成績」的分布：

預算（輪）	存活軌跡	中位 (dB)	跨軌跡標準差 (dB)
100	36	-4.3	1.3
250	34	-3.6	1.7
500	24	-2.1	1.5

同一套方法、同一預算，結果可以差 3–4 dB；而且跑得越久離散度沒有收斂。

直接後果：在 $\sigma \approx 1.5\text{ dB}$ 的雜訊下，要統計確認一個值 1 dB 的方法改良，每個對照組需要三十多條 500 輪軌跡；0.5 dB 的改良要上百條。一條 500 輪軌跡是一到兩天的機器時間——方法級的對照實驗在這個問題上貴到做不起。

這不是實驗不夠仔細，是訊號本來就小於雜訊。整套方法論——批次線、決定性生成、公證制度、效率評而非因果評——都是在回答「當方法級 A/B 做不起來時，還能怎麼做研究」。

我們自己也沒有完全逃出這個問題。最清楚的例子是 [analysis-06](#)：臂 A 三尺全勝現任（凍結誤差 -56%），但那一臂同時換了架構 + 鏡射增強兩件事，混合貢獻至今未拆解（原檔已自標，後續的 MLP+aug 對照未做）。我們的做法不是「我們比較嚴謹」，而是把混淆寫在結論旁邊。

♣ 論述選擇 — 分歧 D14：選「進攻 + 自陳反噬」。σ≈1.5 既是轉向批次線的理由，也同時說明我們自己的單批結論不可統計驗證。兩面都寫，因為口試一定會問。

♣ 論述選擇 — 分歧 D19：選「自曝自身數字的可稽核性」——見 §附錄 C 的「已知可稽核性缺口」。

3.3 三級證據制：從相關到因果的關門

docs/design_priors.md 把每一條設計規則標上證據等級，只有 A 級才准載入生成器：

級	定義	正例	反例
A 因果級	做出可證偽預測 → 送 HFSS → 驗證通過	10-5-10 部分對稱化 = 「救援算子」（救散亂、破壞已優化者，R10 X 臂 4/4 預測命中）	—
B 相關級	大樣本相關性，未過因果關，只當假設	「大主件、少組件、少細碎」	由它推出的「補洞幫 Gain」上因果台就死（R8 B 臂四筆全負）→ 補洞從算子清單除名
C 單例級	個案觀察，待推廣	全連通 n_comp=1 三標率 0%——但樣本 38 筆且全在低金屬段，標為「未探索區」不是「證實爛」	—

這個關門的價值在它會殺掉自己的規則。B 級的統計特徵看起來很有說服力，但轉成編輯算子就失效——如果沒有這道關，它會被當成設計準則寫進生成器。

3.4 五軸 KPI：一輪成功的定義

每輪收檔必貼五軸（2026-07-15 戰略換軸後），主 KPI 從「有沒有換王」改成「SM 準不準」：

軸	內容	來源
① SM 準度（主）	held-out 誤差 + 前瞻 ρ + 對抗率——輪的成功 = 此軸有斜率	docs/kpi.csv（12 欄） / kpi_two.csv（7 欄） / kpi_shadow.csv（9 欄），重錨時自動 append
② 覆蓋	新血 / 近王 / 到王朝的距離	analyze batch
③ 整體水位	wm 中位/P90 + 帕累托前緣增量 + 作戰區密度	analyze batch
④ 變現	三標 / 紀錄（有就公證，零推進不焦慮）	docs/records.json
⑤ 健康	error / 機器 / 資訊臂 KPI	script/status.py

kpi.csv 有兩個設計值得單獨講，它們是「防止模型看起來變好其實只是考卷變簡單」的機制：

- 分層 held-out（err_near / err_mid / err_far）：按樣本到王朝表型的距離分三帶各報中位。「遠域誤差沒降 = 馬太效應在贏」直接可讀。
- 凍結基準集（frozen_med / frozen_far）：首跑時把當下 held-out 凍結存檔，跨版本可比。沒有它，每次重錨換一份 held-out，數字會因為「考卷變了」而漂。

3.5 歸因方法

方法	做法	產出
承重圖 (occlusion)	pattern 切 5×5 共 25 塊，每塊輪流遮掉送 HFSS，記 <code>worst_margin</code> 掉多少	這一張 pattern 的空間重要度圖。△ 跟著設計走，換一款就要重畫一張
消融 / 尺寸掃描	組件級去除 / ±N 圈形態學縮放	每個組件的貢獻量、尺寸敏感度
雙向因果	拔除 (<code>occlude</code>) + 搭橋 (<code>add_bridge</code>) 成對做	例：R11 對懸浮件雙向驗證 (見 §5.4)
血統鏈	每筆候選的 manifest 記親代 + 改造步驟 + seed	任何一個冠軍都能回溯到起點。鏈線的逐包帳走 <code>docs/chains/*.jsonl</code> (append-only)
公差工程	erode / dilate / 邊緣隨機缺陷掃描	缺陷存活率——「margin 相近時，穩健性才是製造判準」

3.6 這一節的限制

- 承重圖不可跨設計套用，這使它的價值在「工具」不在「結論」；跨家族普適性只驗過兩個家族。
- 三級證據制的 A 級判定用的是單批預測命中 (如 4/4)，在 §3.2 的雜訊水位下，這種小樣本命中本身就有偽陽性風險——制度上靠「重複出現才升級」補，但沒有形式化的統計門檻。
- 五軸 KPI 的①是可跨版本比的 (有凍結基準)，②③④⑤ 都是當期口徑，跨期比較會受 資料分布變化污染。
- 我們的設計先驗有採樣偏差：「大主件少組件是好結構」可能只反映了我們在那裡挖得最深 (`design_priors.md` 侷限節已自陳)。

§4 制度與護欄：為什麼可以相信這些數字 (對映 Ch.3.4–3.5)

一個由 agent 全時運轉、人只在關鍵點介入的系統，最大的風險不是跑得慢，是產出看起來很好的假數字。本節的六道防線就是為此而存在。

4.1 鐵則一：判準發車前寫死

見 §2.3。

4.2 鐵則二：紀錄級宣稱一律公證 3/3

任何換王 / 破紀錄 / 榜首宣稱，都要把該設計用相同配方送 HFSS 重測兩次，「原測 + 兩次重測三次一致 (挑戰指標差 ≤0.03 dB)」才認證。未公證數字一律標「單次」、不進結論粗體。

這道關已經攔下四個假象：

候選	單次宣稱	公證結果	差
w17_k8	+0.48	8/8 給 -0.06 (病根 = 萃取時的頻點對位 bug)	0.54
b20_k4	+0.32	3/3 -0.19	0.51
o26b3_022	+0.53	重測 ×2 定 +0.44 (雙穩態)	0.09
h6_010	+0.43	+0.35	0.08

前兩個如果沒有這道關，會直接以紀錄身分寫進報告。

公證能成立的物理前提是 §4.4 的決定性——如果生成或量測本身有隨機性，重測就沒有意義。

4.3 單一真相源

`docs/records.json` 是紀錄與門檻的**機器真相源**，七個軸 (`wm` / `rad` / `oob` / `usable_oob` / `usable_lo` / `usable_hi` / `inband`)，每軸含 `{id, value, certified}`，外加 append-only 的 `history`。

規則：換王先改 `records.json`，然後才是對比圖 → `champions.md` → round §4 → memory。所有工具 (`analyze gain` / `analyze batch`) 的門檻一律讀這個檔，不憑記憶、不人肉抄。

為什麼要指定機器可讀的那一份當真相源：`champions.md` (散文版) 目前停在 2026-07-24 的 margin 王 +0.56，而 `records.json` 已是 +0.73——散文版一定會漂，這就是要指定真相源的理由。

4.4 決定性生成：四層防線

層	機制
規範	<code>script/CLAUDE.md</code> 鐵則：select 內不用未 seed 的隨機；同 seed 同輸出
API	一律 <code>np.random.default_rng(seed)</code> 。禁用 <code>python hash()</code> ——它有進程鹽，跨進程不可重現 (2026-07-25 修)
seed 域隔離	各 <code>select-*</code> 的 seed 域不重疊
落檔	seed 進 manifest ，每筆候選的生成參數隨資料落 NAS

外加一層外部驗證：跨機器 bit 級一致、雜訊地板已公證 ≈0。結果是「丟掉的產物多半可重跑補齊，不是不可逆」——這是 `/reconcile` 的復原原則之一。

4.5 查重：check-dup

發車前必跑，批內 + 全歷史輸入夾交叉比對；`repeat` / `notarize` (蓄意重測) 豁免；**exit 1 就別發車**。後端還有一道健檢：`analyze data` 會分類跨店碰撞，把「非蓄意的重複」單獨報成洩漏警報。

4.6 對帳：`/reconcile`

接手時、切模型後、長自動跑後、**宣稱換王前**、直覺不對時跑。四塊交叉驗證：`git / NAS / records↔champions↔round / 資料健檢`。原則是「**不信工具回報，信 ground truth**」，任一項紅就停下先修。

這條制度來自 2026-07-13 的一次持久化事件——關鍵操作後沒驗證落地，就在未落地的狀態上繼續蓋。

4.7 程式碼層的安全網

機制	內容
golden 保真	三個 approval 基準檔 (<code>golden.json</code> / <code>golden_loop.json</code> / <code>golden_loop_dual.json</code>) ; 任何結構性改動必須 <code>pytest tests/ -q</code> 全綠、 golden 零漂移
雙容差	本機絕對 1e-4 精檢 / CI 相對 1% (SC loss 走特徵值分解，對 torch 版本與 CPU 極敏感)
測試量	326 項測試 (29 個檔案， <code>pytest tests/ -q</code> 全綠) ; CI 另掛 pyflakes 擋 undefined name
缺陷回歸	每修一個 bug 補一條回歸測試，測試名對應 bug 情境

4.8 這一節的限制

- 公證只驗**重複性**，不驗**正確性**。如果萃取管線有系統性偏差，三次重測會一致地錯——w17 +0.48 的病根正是萃取對位 bug，是靠 8 次重測的一致性**反過來**暴露的，不是靠公證直接抓到。
- 七個紀錄軸中 `usable_hi -5.92` 是**單次量測**的基線 (`records.json` 已誠實標註)，尚未補公證。
- 決定性只涵蓋**我們這一端** (生成、seed、查重)。HFSS 本身的決定性是實測結論 (跨機 bit 級一致)，不是保證——換版本或換設定就要重驗。
- 對帳制度是事件驅動的 (接手 / 切模型 / 宣稱前)，不是持續性的；兩次事件之間的漂移靠人的直覺發現。

§5 工程優化：從一個腳本到一套系統（對映 Ch.2.3、Ch.8.2）

5.1 先講一件反直覺的事：核心演算法我們幾乎沒動

前一代（吳維文碩論）的三個核心機制，我們都還在跑：

機制	是什麼	我們的落點
ACP（自適應循環策略）	排程器：主動式高原偵測 + 自適應重啟 + 學習率與二值化溫度的雙耦合退火	<code>antenna/optim/scheduler.py:19</code>
SC Loss（圖譜連通度損失）	以圖拉普拉斯代數連通度（Fiedler 值）的倒數當可微連通性懲罰	<code>antenna/losses.py:62</code>
DLF（動態損失過濾）	樣本全收進緩衝，每次重訓時用累計均值重新過濾整個緩衝取菁英子集	<code>antenna/training.py:485</code> （ <code>sm_train.mode: dlf_fit</code> ）

我們改的是它們周圍的一切。反過來說，我們比論文少了一樣：回滾（rollback）已於 2026-06-28 移除（三條理由記在 `antenna/training.py:813`：貪婪規則卡在第一個山頭 / 退回舊生成器卻配當下變動的代理模型本質矛盾 / 原實作有兩個 bug 實際近乎無作用）。

一個必要的說明：本節不引用前一代論文的量化結果。原因是尺不同——論文的分數是 Response Loss，我們是 `worst_margin`（dB），兩者不可換算，放在一起比較不成立。要對照只能用我們自己的尺重測他的設計（見 §6.2）。

🌱 論述選擇 — 分歧 D3：選「兩層都講」——機制層繼承、調度層轉向。這是最誠實的講法，也讓「工程優化」的定位從「取代」變成「使能」。

5.2 改造對照

群	原狀	我們	落地
架構	單體訓練腳本，改實驗 = 改原始碼	層級單向 (antenna/ 核心零 legacy 依賴) ； 50 個 config 「唯一變因」樹；模型用名字選	antenna/zoo.py (6 個生成器 + 4 個代理) 、 configs/README.md
資料層	整個資料集一個 pickle · append 要全量重寫 (NAS 上是 $O(n^2)$)	SampleStore : 一筆一檔、檔名 = 內容雜湊即去重、原子搬移； RunState : metrics.csv — epoch append 一行 + patterns/ 快取	antenna/utils/store.py 、 runstate.py
品保	無測試	316 tests 、 3 個 golden 、雙容差 CI 、 pyflakes	tests/ 、 .github/workflows/tests.yml
產能	線上迴圈每 epoch 只產一筆資料，卻有近四成機器時間在把這一筆過擬合訓到收斂	HFSS 只產資料、代理模型改事後批次重錨；NAS 佇列 + 原子鎖 + 自產填空	script/dedust.py 、 sm_reanchor.py
判準	S11 / Gain (帶外本來就在其規格內)	+ 方向圖： beam_coverage_loss ±45°/3 dB 雙切面，升格為硬閘門； + worst_margin 跨源同尺	antenna/losses.py:516,661
誠信	無公證制度	公證 3/3 、跨機 bit 級、seed 進 manifest 、查重	§4
容錯	單層重跑	三層：單筆 900 秒看門狗 → 連敗熔斷 / 冷卻 → 判死後別台機器自動接管；批尾自動補測	script/dedust.py worker

產能那一系列是質變不是量變：關鍵不是機器變快，是把資料生成與代理訓練解耦——原本 HFSS 有近四成時間在陪跑單一樣本的過擬合訓練，解耦後 100% 都在產資料（線上線終值 37 筆真值/天 → 批次線單機約 540 筆/天）。

容錯那一系列有一個可展示的實測：R28 期間某台機器熔斷三次，最終判死後由另一台自動接管重跑，**全程零人工**。

🦋 論述選擇 — 分歧 D22：選「講解耦不講倍率」。倍率 (15×) 口徑會被質疑 (278s 是 profiling 快照、39 分是 R5 實際運行終值，兩者情境不同)，解耦這個機制陳述則不受口徑影響。

🦋 論述選擇 — 分歧 D21：選「算貢獻，但寫成使能條件而非主貢獻」。

5.3 我們執行了前一代的未來展望

前一代論文 §5.2 列了三項未來工作，我們的狀態：

#	未來展望	我們
①	PCB 製造 + 隔離室遠場量測 + 蒙地卡羅容差分析	部分：容差做了模擬版 (erode/dilate/缺陷掃描、缺陷存活率)， 實體製造與量測未做
②	把輻射場型納入損失函數	已做，且升格為硬判準 (±45°/3dB 雙切面)；代理模型加了平滑基底的 rad head。△ 冷啟動離線資料 (Stage 3) 仍未做
③	六邊形像素網格	未做

5.4 一個實質的物理發現：孤島抑制的適用範圍

前一代的 SC Loss 整章建立在「巨觀斷裂結構應被消除」上。論文結論自己就寫了一個例外——SC Loss 「從根本上消除巨觀斷裂結構之生成，**且不破壞對電磁性能具實質貢獻之獨立金屬集群**」。

我們把這個例外量化了。R11 的搭橋實驗 (add_bridge)：把非饋電組件用 1px L 形橋接到主件，材料只增不減) 做的是**雙向因果**——先前 R7 的除塵實驗證明「拔掉小碎片會崩」(5 個家族中 4 個崩 5–17 dB)，R11 反過來證明「把它接上去也會壞」。兩個方向都指向同一件事：

小懸浮件不是雜訊，是分散式共振的一部分。 尺度不同、結論不同：巨觀斷裂該消除 (SC Loss 的射程)，小懸浮件是功能 (我們量出來的例外)。

工程後果很具體：**可製造性必須內建在生成端，不能事後清潔。** perturb_repair / symmetrize 都自帶無粉塵修復；「先找好解再清乾淨」這條路 在 2026-07-25~26 又被三個獨立實驗一致否決 (見 §附錄 D)。

🌱 論述選擇 — 分歧：孤島 = 「適用範圍」框法 (人 2026-07-28 拍板)。不寫成反駁——因為論文結論自己留了這個例外，我們做的是把例外量化。

5.5 這一節的限制

- 「產能提升」的原始 profiling 數字 (每 epoch 278 秒、HFSS 佔 61%) 目前只硬編碼在圖表腳本裡，**沒有留存原始輸出**，無法從 repo 重建。批次線的 160 秒/筆則有 n=2123 的實測中位數支撐。
- 三層容錯的第三層 (真實復原行為) 只在事故中被動驗證過，**沒有主動的故障注入測試**。
- 我們**沒有驗證跨規格泛用性**。前一代論文做了「同一框架不調參移植到雙埠濾波器」的實驗；我們專注單一 spec (n257 單埠) 深掘，泛用性是未驗項不是已知優勢。
- 方向圖只做了單埠；θ 解析度仍是 2°；radiation.offline_dataset 這個 config 鍵尚未實作。

§6 定位與限制（對映 Ch.2、Ch.8.3）

6.1 實驗室血脈

本工作是同一條線的第四代：陳廷茂（可微代理的線上學習框架）→ 錢鵬予（雙尺度正規化 + 二階段變異）→ 吳維文（ACP / SC Loss / DLF）→ 本工作（調度層與量測誠信體系）。

前三代的貢獻都在演算法層；本工作的貢獻在調度層與制度層——這是定位差異，不是高下。

6.2 我們用自己的尺重測前一代的成果

這是兩代之間唯一成立的量化橋樑（同一把 worst_margin 尺、同一套現行 HFSS 設定）：

對象	池值	現行 HFSS 重測	可製造
前一代論文的展示成果（圖 4-4）	+0.09	+0.35（帶內達標）	✗ 含 13 個 <4px 粉塵碎片
前一代歷史池最佳	+0.38	+0.44（帶內達標）	✗ 碎片型

結論很明確：前一代的方法本身能產生完全合規的設計，問題不在電性。差別在可製造性（含粉塵碎片）與可系統化衍生（碎片承重，動一下就崩）。本工作的貢獻是在同一套規格下，把合規的好電性變成可製造、可微擾演化的設計。

（歷史池中 18 筆帶內達標解經我們嚴格重測後存活 8 筆；方向圖這一關 0 筆通過——但方向圖不在當年的優化目標裡，這是我們後來升格的判準，不構成對前一代的評價。）

🔥 論述選擇 — 分歧 D25：選「公允版」。docs/senior_reference_patterns.md 已定「別把學長講差」，本節照辦。

🔥 論述選擇 — 分歧 D24：論文內部的數字不一致（表 4-2 vs 表 4-4 的 Base R_feed、帶外 spec 與其 code 不符）不寫進正文——因為 §5.1 已決定不引用其量化值，不引用就沒有勘誤的必要。備註留在 divergences 台帳。

6.3 與外部文獻的定位

指標性的對照是 Sengupta 團隊的系列工作（docs/reference/，三篇筆記在 notes/）——它們是「像素化逆設計」這條路的智識母本（同樣的 25×25 像素、CNN 正向代理、搜尋的世界觀）。

核心差異是資料量假設：

	他們	我們
範式	離線攤提的模型驅動：一次付清 10 ⁵ –10 ⁶ 次模擬（HPC 天級）把代理 / 策略訓到全域準，之後每個新設計分鐘級攤提	少樣本、真值在迴圈：既有池當起點分布 + HFSS 在迴圈當真值 + 結構規則 + agent 與人
agent	RL agent（MDP 上的策略網路）	LLM 編排（調度工具）
human-in-the-loop	事前約束 + 事後挑選（constrain-then-select）	迭迴圈內共同調度

三條要誠實劃清的界線：1. 他們的 "agent" 與我們的 agent 是兩種東西，不可混同。2. 他們的 human-in-the-loop 比我們主張的更淺；但 2026 年的回顧文章已把 human-in-the-loop 明列為官方終局 ("AI is a collaborator, not merely a brute-force optimizer") ——我們的位置是往那個終局再走一步。3. 他們反而背書了我們的「碎片雲」設計：ISSCC 的晶片實測證明同一規格下像素化結構與傳統結構 性能等價，因為 spec→幾何是嚴重欠定的一對多——「長得怪」不代表次優。

novelty 主張與其邊界：「agent + 人在迭代迴圈中共同調度工具箱」在文獻上沒有現成先例，這是可以主張的空間。邊界：這是方法論與工作流的貢獻，不是演算法貢獻；而且下面 6.4 的可重現性問題必須一起講。

🌱 論述選擇 — 分歧 D28：選「文獻定位放回來」。七月進度報告 v1 §10 有這一節、v2 精簡時被拿掉；碩論方法論章需要學術定位，所以放回。

🌱 論述選擇 — 分歧 D26：選「主張 + 誠實邊界」。

6.4 可重現性：兩句都要講

- 流程可重現：判準、閾值、記帳順序、生成 seed 都在程式碼與 skill 文本裡；記憶鏡像 (docs/memory/) 讓「新機器、別的 AI 工具、或直接人讀」都能接手完整脈絡。換一個模型照 skill 跑，會得到同一組判準與同一份帳。
- 不可 bit 級重現：模型會換版、行為會漂移；「假設從哪裡來」「判讀時注意到什麼」這兩件事不可重現。這是這類方法論的固有侷限，不是可以工程掉的東西。

誠實的說法是：這套方法論保證的是「結論的可稽核性」，不是「過程的可複製性」。

🌱 論述選擇 — 分歧 D27：選「兩句都寫」。

6.5 全案侷限

#	侷限
1	模擬 ≠ 量測。全部結論建立在現行 HFSS 設定上；真正的 ground truth 是實體製造與量測，尚未進行。
2	單一規格 (n257 單埠 28 GHz、RO4003C、25×25 像素)。跨規格泛用性未驗。
3	族群侷限。多數合格解集中在少數幾個結構家族；全史約八成落在同一種「王朝」結構裡。
4	方法級對照做不起來 (§3.2)。擴散型介入用效率評是繞過，不是解決。
5	工具箱有技術債 (§1.5)；thesis_outline.md 等衍生文件會落後於 records.json。
6	已知架構落差 18 條、內容未定案 22 條，清單見 methodology-divergences.md。

附錄

A. 術語對照 (論文 ↔ 程式碼)

三個命名陷阱必背：

論文用語	實際是什麼	我們的程式碼
GEN (Gradient Estimation Network)	代理模型 SM——「梯度估計」指它當不可微 HFSS 的可微替身。不是生成器！	MLPSurrogate / HFSSNet (antenna/models/surrogates.py)
程式碼的 SigmoidGenerator	生成器 G。名字裡的 GEN 只是 Generator 縮寫，與論文 GEN 同名異義、角色相反 (2026-06-11 改名根除撞名)	antenna/models/generators.py:47
ACP	排程器，只含高原偵測 + 自適應重啟 + lr/tau 雙耦合退火，不含 rollback	antenna/optim/scheduler.py:19

完整 25 條對照 (含 DLF 的三方拆解、張量狀態符號 $\bar{P}$ / P_soft / P_hard / P_full) 見 docs/memory/reference_paper_terminology.md 。

B. 工具索引

要做什麼	用什麼
接手一個 session	/takeover
一批收檔了	/batch-cycle <round> <batch>
產候選	python -m script.dedust select-rNN
發車前查重	python -m script.dedust check-dup --input X_input (exit 1 就別發車)
派工 / 看佇列 / 等收檔	dedust jobs-add / jobs-ls / watch
判讀一批	python -m script.analyze batch
看機器真相	python -m script.status --factory
SM 重錨	python -m script.sm_reanchor train --add "<stores>" --out sm_reanchorNN.pth
公證一個候選	/notarize <候選id> <公證store名>
對帳	/reconcile
出圖	script/figs/*.py (索引在 script/figs/README.md)

C. 真相源地圖 (引用數字只准來自這裡)

要什麼	去哪讀
紀錄王榜 + 門檻	<code>docs/records.json</code> (機器真相源 ; <code>champions.md</code> 是散文版 · 會落後)
各 round 的數字	<code>docs/log/round-NN-*.md</code> §3/§4 (未公證一律標「單次」)
鏈線逐包帳	<code>docs/chains/*.jsonl</code>
SM 準度時序	<code>docs/kpi.csv</code> / <code>kpi_two.csv</code> / <code>kpi_shadow.csv</code>
資料量	<code>python -m script.status</code> (現場掃 NAS ; 不要抄快照)
實驗 config 全集	<code>configs/README.md</code>
現在在跑什麼	<code>configs/ONGOING.md</code> (更新前先跑 <code>script.status</code>)

已知可稽核性缺口 (本文引用時已標 · 此處集中列出) :

數字	缺口
每 epoch 278 秒 / HFSS 佔 61%	只硬編碼在圖表腳本 · 無原始 profiling 留存 · 無法從 repo 重建
「新資料集 9,882 筆 / 達標 21.1%」	由現場掃 NAS 產生 · 無固定快照 ; 不同時間點的版本會不同 (另有 1,583 與 1,547 兩個雙過筆數版本)
<code>usable_hi -5.92</code>	七個紀錄軸中唯一的 單次量測 基線 · 未公證
analysis-06 臂 A 的 -56%	「架構 + 鏡射增強」混合貢獻 · 未拆解

D. 誠實負結果 (節選 ; 完整 48 條見 `methodology-divergences.md`)

負結果在本方法論中是**一等產物**——判準預註冊的目的之一就是讓「沒過」也能被記帳。

期	代表性負結果
線上線 R1-R5	「SM 訓練量是瓶頸」被自家資料連續否證三次 ; R4 破紀錄時主假設的機制 根本沒啟動 (紀錄是探索撞到的) ; R5 「SM 變好 ≠ 找到更好解」
R6-R9	除塵主假設否決 4/5 (粉塵是共振的一部分) ; 補洞非因果 (四筆全負) → 從算子清單除名
R10-R18	搭橋崩 = 懸浮件是功能 ; 第二山頭否決 (非主家族深掘全敗) ; 理論模板全滅
R19-R28	模型線門檻未過 (ρ 差 0.007) ; 碎片族三代 0/85 ; 配額股息機制「未動席位」 = 形同虛設 (誠實記)
R29-R33	深淵據點判死 ; 幾何可填但電性不可雜交 (連兩批 0) ; $\text{rad} \leftrightarrow \text{lo}$ 梯度不可兼得 (後修正為經驗律)
R34-R40	冠軍鄰域梯度 = 王鄰域特權 (0/24 三試定論) ; CNN 單 rank 離線全勝但實戰選拔 1/6 → 催生「考試制」
R41-R46	可製造化三連負 (清潔階梯全滅 / 收復鏈補不回 / 組保持合規版 7 筆全掉線) → 事後清潔在該家族是死路 ; 刀鋒解實錘 (16 微擾合格保持 0) ; 組文法 v1 未勝舊文法

♻️ **論述選擇** — 分歧 D12 : 選「負結果當招牌」。碩論讀者吃這套 · 且它是判準預註冊制度有在運作的唯一外部證據。

E. 相關文件

想看	去
為什麼這樣設計 (固定)	docs/ : <code>architecture.html</code> / <code>development.md</code> / <code>training.md</code> / <code>design_priors.md</code>
時間軸歷史 (append-only)	docs/log/ : <code>README.md</code> (round 索引) / <code>MILESTONES.md</code> (期) / <code>_TEMPLATE.md</code>
現在在跑什麼 (live)	<code>configs/ONGOING.md</code>
config 全集	<code>configs/README.md</code>
討論記憶兩層	<code>docs/discuss/scratch.md</code> (半熟) / <code>decisions.md</code> (定案 · 43 條)
本文件的論述選擇與未定案	<code>docs/methodology-divergences.md</code>
外部文獻	<code>docs/reference/README.md</code>

附錄 Z 分歧點台帳 (配套工作檔)

`docs/methodology.md` 的配套工作檔。三層內容：①**論述分歧** (同一件事有兩種講法，我選了哪邊) / ②**內容未定案** (研究本身還沒有定論，寫作時一律 hypothesis 語氣，別寫死) / ③**誠實負結果全集** (主文件附錄 D 的完整版)。

用法：主文件裡每個分歧點的選擇都在原始碼註解 `<!-- 分歧 Dxx -->`；在這裡看理由與反面講法。拍板後的條目沉澱一條進 `docs/discuss/decisions.md`，本檔留指標。

建檔 2026-07-28。

○、已由 Ricky 拍板 (2026-07-28)

#	分歧點	決定
P1	文件定位 / 讀者	碩論方法論章底稿——嚴謹度按論文標準，章節要能對映 <code>thesis_outline.md</code>
D1	敘事主詞	人定軸、機器跑 (分層)：人 = 價值軸/資源/否決；agent = 假設起草 · 判讀 · 記帳 · 自主續輪；制度 = 什麼算數。覆蓋 <code>進度報告_v2.md</code> §1「都由 Agent 主導」的講法
D20	對前一代論文的方法學對照	不碰其演算法與消融設計；方法學那段只講我們自己觀察到的 ($\sigma \approx 1.5$ dB + 我們自己的混合貢獻未拆解)
D24	只引機制不引量化值	不搬其分數 (尺不同：Response Loss vs <code>worst_margin</code> dB)；連帶不做勘誤 (見下方「不寫進正文的備註」)
—	孤島分歧的框法	框成「適用範圍」，不寫成反駁——因其論文結論自己就寫了例外 (「不破壞對電磁性能具實質貢獻之獨立金屬集群」)，我們做的是把例外 量化
P4	工作方式	先寫初稿再一起改；每個分歧點在文中的選擇用 <code><!-- --></code> 註記標出

不寫進正文的備註 (僅存此處)

若日後決定要引用前一代論文的量化結果，必須先處理三處內部不一致：①表 4-2 的 Base `R_feed` 是 14.01%，但內文與表 4-4 是 27.22% (論文未說明)；②論文 §4.1.2 的帶外規格 ($S_{11} > -2.5$ 、 $\text{Gain} < -10$) 與其程式碼設定不一致 (`docs/senior_method.md` 有記)；③Algorithm 4 的敘述把 rollback 掛在「ACP 偵測到停滯」名下，但程式碼是兩套獨立的 `patience` 計數器 (`docs/memory/reference_paper_terminology.md` 已標明「以 code 為準」)。

一、論述分歧：我的選擇與理由

依 P4，以下由我決定並在主文件中註記；你在成品上改。

#	分歧點	我選	反面講法	理由
D0	文件形態	方法論 / 系統型骨架，鑲嵌可驗證的機制錨點	演算法型 (挑 1-2 機制 + 消融，與前一代同構)	碩論方法論章要骨架也要錨點；且 §3.2 已證方法級消融在本問題上做不起來，走演算法型會自打嘴巴
D2	線上學習的地位	工具箱一員 / 局部開採；tier 0 爬山鏈 = 閉環的重生	「走不通、追不上、飽和」(論點庫.md A 區)	證據照用、措辭照 thesis_outline Ch.6 的表述紀律(說正確角色，不說沒用)
D3	繼承 vs 轉向	兩層都講：機制層繼承 (ACP/SC/DLF 都還在跑)、調度層轉向	只講轉向	事實如此；且讓「工程優化」的定位從「取代」變成「使能」，對口試更穩
D4	協作層級自評	不給層級編號，只描述我們實際在迴圈的哪一步介入	自稱 L4/L5 (賣點強、可信度風險)	層級光譜是別人的框架，硬套會被追問；描述比自評安全
D5	自主續輪 (宣告制)	寫，且同時寫四條護欄與「兩類事仍停下等人」	只寫自主 (強調規模化)	不寫護欄會讀成失控
D6	人的介入質化還是量化	兩者並列：量化 (31/43 署名、24hr/36hr 兌現週期) + 質化 (四個「直覺→實錘→反轉」實例)	只量化 / 只質化	量化撐可信度、質化撐說服力
D7	弱模型化的意涵	工程成熟 + 刻意設計 (它是可重現性問題的答案)	「反證 agent 不必很聰明」，自我拆台	novelty 主張的是調度不是聰明；但這條張力在 §1.5 / §6.4 誠實記為侷限
D8	工具箱是資產還是負債	兩面都寫：工業級工具鏈 + dedust.py 6,855 行單檔違反北極星、52 個 select 多數是死碼	只寫資產	誠實優先；「可稽核」與「死碼」本來就是同一件事的兩面
D9	SM 的職位	講演化三階段：導引搜尋 (原設計) → 便宜初篩 (R20) → 找有潛力的域 / 排序導航 (2026-07-17 修正)	只講現況	職位變遷本身就是「軸相關枯竭」原則的實例
D10	歷史 select 死碼	寫成「保留供重現」，同時列為技術債	只寫其一	同 D8
D11	round 的本質	科學單位為主 (假設→實驗→結論)，≤3 批是保護它的排程紀律	工程節拍為主	硬規則的理由原文就是「輪 = 假設的生命週期，不是資料桶」

#	分歧點	我選	反面講法	理由
D12	負結果的比重	當招牌，附錄 D 列 48 條	稀釋成果	碩論讀者吃這套；且它是「判準預註冊有在運作」的唯一外部證據
D13	tier 0 怎麼定位	「線上學習閉環的重生」+ 說清楚差別在不佔 HFSS 做訓練	純批次線的插隊層，與線上學習無關	前者才解釋得了為什麼線上學習沒有被丟掉
D14	統計不可行性論證的射程	進攻 + 自陳反噬： $\sigma \approx 1.5$ 既是我們轉向的理由，也說明我們自己的單批結論同樣不可統計驗證；「效率 over 長 baseline 是繞過不是解決」	只用來進攻	口試一定會問；先講比被問出來好
D15	價值軸演進	全寫（三標→過線後帶內邊際 ≈ 0 →帶外主鍵→左右側拆帳）	只寫最終版	改軸的理由本身是方法論產物；藏起來會讓讀者以為目標從未動過
D16	21.1% vs 0.07%	當招牌 + 自陳「這個對比不公平，而不公平正是重點」	改講「最後一哩路」	沿用已定框架；但數字改引 <code>records.json</code> / 現場掃描，不寫死
D17	三級證據制	算方法論貢獻，§3.3 獨立一節，正例反例都給	只是內部工作習慣	「它會殺掉自己的規則」是可展示的制度價值
D18	制度是貢獻還是衛生	貢獻——四個被攔下的假象是可展示成果	「本來就該做」	有戰績才不是空談
D19	自身數字的可稽核性	自曝（附錄 C「已知可稽核性缺口」四條）	不自曝	既然只講自己觀察，自省就是這章的骨幹；不自曝則 §3.2 的論證會顯得雙標
D21	工程優化算不算研究貢獻	算，但寫成使能條件而非主貢獻	當主貢獻 / 不寫	對口試委員最穩；主貢獻留給調度層與制度層
D22	278s→160s 的講法	講「解耦」不講倍率	講 15× 加速	倍率口徑會被質疑（278s 是 profiling 快照、39 分是 R5 運行終值，情境不同）；機制陳述不受口徑影響
D23	我們比前一代「少」的東西	寫：rollback 已移除、泛用性未驗（他做了雙埠濾波器）、rad 冷啟動未做	略過	誠實；且 rollback 移除有三條技術理由，寫出來反而加分
D25	對前一代成果的定位	公允版：「方法本身能產生完全合規的設計，問題不在電性；差別在可製造性與可系統化衍生」	修正性（孤島 / R_feed / 帳面值三個修正）	<code>docs/senior_reference_patterns.md</code> 已定「別把學長講差」
D26	novelty 宣稱強度	主張 + 誠實邊界（文獻的 agent = RL agent，不可混同；這是方法論貢獻不是演算法貢獻）	強主張 / 退回保底標	—
D27	LLM-agent 可重現性	兩句都寫：流程可重現（判準在程式碼裡、記憶鏡像可交接）/ 不可 bit 級重現（模型換版行為會漂）	只講其一	「保證的是結論的可稽核性，不是過程的可複製性」

#	分歧點	我選	反面講法	理由
D28	文獻定位 (Sengupta 三篇)	放回來 (進度報告 v1 §10 有、 v2 精簡時被拿掉)	維持 v2 的 精簡	碩論方法論章需要學術定位
D29	架構翻案 (analysis- 06)	當 觀察 不當定論 (混合貢獻未 拆解)	當定論 (三 尺全勝、已 投產)	原檔已自標；且它正好是 §3.2 自我批評的最佳素材

二、內容未定案：寫作時一律 hypothesis 語氣

這一層不是「怎麼講」的問題，是**研究本身還沒定論**。主文件對這些一律用 hypothesis 語氣。

2.1 最影響論述的九條

#	主題	張力	現況
U1	對角	analysis-05：對角黏著 = 壞徵兆 (三標 14% vs 36%) → decisions 定為規避準則、select 罰分 2.0/橋 vs R42/R43 六批：「對角 = 左側門票」(同構骨架差 5–6 dB)、作戰區 diagb×lo p -0.706	兩者對象不同軸 (傷三標率 / 買左側深度)。△ 制度端仍在罰分未更新；且「絕對制 vs 罰分制」的讀法確認自 R37 掛著未回
U2	粉塵	可製造硬閘門「不要 1×1 碎片」vs 研究期「粉塵軸忽略、不作否決條件」vs R7「粉塵是共振本體」	三種講法並存 = 制度性矛盾；現行是研究期忽略、收官階段再回收此軸
U3	帶外地板 9.0	R30 窮舉 6/6「可用帶外 9.0 = 真天花板」vs R36 嫁接 8.97 → R38 已到 7.78	適用範圍已被修正為「僅覆蓋高側構造法前緣」；decisions 原文未改
U4	低側判死	R17/R18/R22 三判蓋棺「低側正式收案」vs 現有五筆左側合格解	蓋棺加了適用範圍註 (王朝家族內 + 當時的算子)；左側現為主戰場
U5	rad↔lo 不可兼得	R33 三確認曾當全域結論 vs 2026-07-23 修正：三確認全量測自王系鄰域 → 範圍 = 王系內經驗律 (反例 = t09 系)	已修正；催生換系統戰略
U6	「深 lo 解本質不可製造」	深 lo 解對 ±1px 全敏感 (刀鋒解 16 微擾合格保持 0) vs 王朝系 x00 缺陷存活 72%	decisions 明標「 推論 (重要 · 待驗)」；寫作只能當 hypothesis
U7	池 = 唯一沃土 vs 池外	R6/R8/R15 兩次否證 (池贏 uniform ~5 dB、理論模板全滅) vs D 臂在池外找到池內從沒見過的極值	未解；「de novo 先導臂」仍掛 ONGOING 候選 (「兩次否證都是舊感知時代」)
U8	隨機是引擎 vs 學習是引擎	「隨機性是引擎、制度是濾網」(margin 王出自純隨機臂樂透) vs SM 準度 = 系統能力上限 (KPI① 主軸)	未解 ——兩條敘事並存；對抗率曲線被指定為裁決儀器但 尚未給出裁決
U9	高原判定	里程碑持續達陣 vs 2026-07-28 分層判定：批線紀錄 = 半高原 (4–5 輪零推進、兩筆皆新機制單跳)、隨機生成臂 = 真枯竭	「線枯竭→換機制續命」形態；真高原三條件①未定②未測③明確否

2.2 標「待驗 / hypothesis」的推論 (8 條)

U6 (深 lo 不可製造) · 鏡射手性系統性偏差 (待抽樣量化 Δw_m 分布) · $1\sigma \leq 2$ 門檻的法源 (decisions 明記「慣例待定線 · 開放」) · analysis-06 臂 A 貢獻拆解 · ensemble std 分桶校準 · 組級算子的批線推廣 (待 A/B ≥ 6 包) · 4-連通對角拓撲開關假說 · 高原判定三條件。

2.3 其餘未定案 (5 條)

分組口徑 (4-連通 / 8-連通 / closing 三口徑各司其職 · 但「哪種才是對的」明說還不確定) · 骨架凍結全凍 vs $\pm 1px$ (待拍) · 文法 GA/GB 去留 (R44「留檢討」無判決) · 標量 rad 判別器 vs 現任 rad 頭 (A/B 未結案) · GNN / 圖表示投產與否 (觸發線未達)。

三、文件漂移：處理狀態

#	問題	處理
F1	「論文版 DLF 未移植」已過時——DLF 本體已以 <code>sm_train.mode: dlf_fit</code> 移植	✅ 已修：root CLAUDE.md (改為已解 + 新增 <code>SM_MODES</code> 不變式) 、 <code>architecture.html</code> (紅框「疑似落差」→事實陳述) 、 <code>docs/memory/reference_paper_terminology.md</code> (+ harness 記憶同步)
F2	rollback 已於 2026-06-28 移除 · 文件未同步	✅ 已修：root CLAUDE.md 架構不變式新增一條； <code>architecture.html</code> §2 流程步驟標刪除線 + §6 對照表改寫
F3	兩條最核心鐵則 (公證 3/3、判準發車前寫死) 不在 <code>decisions.md</code> · 只在 <code>docs/log/CLAUDE.md</code>	✅ 已補： <code>decisions.md</code> 新增「★★兩條量測誠信鐵則」條目 (規則不變，只是登錄法源)
F4	<code>champions.md</code> 停在 R38 ($w_m + 0.56$ vs <code>records.json</code> 的 $+0.73$) ；論點庫.md 停在 $+0.49$ ；ONGOING.md 候選區 仍有 R11–R19 時代條目	⏸ 不改 (批次線 session 地盤 / 對外資產) 。本文件一律改引 <code>records.json</code> · 並在 §4.3 把這個落差本身當成「為什麼要指定機器真相源」的實例
F5	<code>thesis_outline.md</code> 停在 R14 (落後 32 輪)	⏸ 本文件寫完後另案更新，不在本次範圍
F6	弧線分期： <code>MILESTONES.md</code> 八章 vs <code>handoff-direction-doc.md</code> 七幕未合併；R39–R46 尚未收章	⏸ 本文件採九期切法 (附錄 D) 並註明；收章屬聯合回顧制，需人一起過帳
F7	scratch 生命週期規範「否決標 ❌」從未執行 (全檔 0 次)	⏸ 只記錄不代辦。實務上死掉的想法都埋在 round 檔判決裡，沒有集中索引——已寫入主文件 §2.7 限制

四、誠實負結果全集 (48 條)

主文件附錄 D 的完整版。編號按時序；出處一律指向 round 檔，不複製內容。

第 1 期 線上線五輪 (R1–R5) ——負結果密度最高的一期

1. R1：訓練量非瓶頸——訓飽反而過擬合。
2. R2：ensemble+trust 治本微幅、未決定性；ens-only 直接輸，信任度卡低。
3. R3：DIP 連通先驗成功 ($r_{\text{feed}} 0.2 \rightarrow 0.95$) 但 **wm** 不動；且三臂被 SM 欠訓污染 = **factorial** 不乾淨、不能判。
4. R4：主假設未驗證——破紀錄時信任度仍鎖在最低，紀錄是探索撞到的；且 `mode:adaptive` 一次換兩個機制，只能歸因「SM 更新規則整包換」。
5. R5：「SM 變好 ≠ 找到更好解」——訓練量修好、泛化仍鎖死，搜尋範式本身的天花板。
6. R5 附帶：冷啟動超衝 (視窗連滑衝到上限、擬合損失壓過頭) = 重演 R1 的過擬合警告。
7. R3 表格更正事件： `_resolve_run` 子字串 bug $\rightarrow$ 「D/E+D 同一顆解」推論整條撤回。

第 2 期 分布 >> 策略 (R6–R9)

1. R7：除塵主假設否決 4/5——拔粉塵崩 $-4.7 \sim -16.9$ dB，粉塵是共振的一部分。
2. R8：A 臂崩 (整塊型除塵通則不成立) + B 臂敗 (補洞非因果，rad 四筆全負) $\rightarrow$ 補洞從精修算子清單除名。原文記「知識格帳面上是負結果，但四筆就排除一條會誤導的假規則，便宜」。
3. R8：池值漂移警訊 (催生 R9 的重驗)。

第 3 期 精修時代 (R10–R18)

1. $w_{17} + 0.48$ 假象：十次公證 8/8 給 $-0.06 \rightarrow$ 誕生「紀錄級一律公證」鐵則。
2. $b_{20_k4} + 0.32 \rightarrow 3/3 - 0.19$ (鐵則第二次救命)。
3. R11 搭橋崩 = 懸浮件是功能 (孤島抑制的適用範圍實證)。
4. R12：第二山頭否決——非主家族深掘全敗。
5. R15：理論模板全滅 ($w_m -7 \sim -14.5$) = 唯一「不從歷史池衍生」的種子來源被否證。
6. R16：單塊添加近全負 (空間飽和)；翼修邊 / 等金屬再分配假說雙雙因果否決。
7. R17/R18：低側「物理可動但不可負擔」+ 低側救援 0/20 = 粉塵諧振本體。
8. analysis-03 更新版誠實記錄：「發現 4 (中帶 $\times$ rad) 讀不到了」——換口徑 + 語料變化後訊號消失。

第 4 期 資料工廠 (R19–R28)

1. R19：模型線門檻未過 ($\rho 0.493 < 0.5$ ，差 0.007) = 作戰區飽和是本質不是資料量。
2. R20：碎片族三代 0/85 蓋棺；GA 逐代衰退 = 帶內粗篩反而收窄分布。
3. R21：SM 帶外過濾紅利 = 一次性 ($22\% \rightarrow 3\%$)；W 死區 0/16。
4. R22：Q 修復 0/30；H 臂到期 $\rightarrow$ 低側正式收案 (第三判蓋棺)。
5. R24：帶外因果未證 ($9.0 =$ 樂透)；配額股息機制「未動席位」= 形同虛設，誠實記。
6. R25： w_m 前瞻預言 0/3 否證；且判準設計漏洞 (σ 條款字面達標但均值崩，誠實不採計)。
7. R26：單軸修復可行、雙軸失敗；主判準只能判「續觀察」。
8. R27：H1 否決——網布逐像素承載，同骨架重抽全崩 $6\sim 13$ dB；連帶否決「網布規整化」可製造化路線。
9. R28：塊內手術修不回 rad (三批確證)；低側塊內手術判死 0 命中。
10. analysis-04：判準未過 ($\rho + 0.048 < +0.1$) = 「架構非瓶頸」——此結論在 analysis-06 被自我翻案。

第 5 期 戰略換軸：SM 準度 (R29–R33)

1. R30：深淵據點判死（極深低側修不回 w_m ）；「可用帶外 9.0 = 真天花板」（窮舉 6/6）——後在 R36 被打破。
2. R31：梯度變現不轉移到中繼帶（連兩批 0 判死）。
3. R32：海峽——幾何可填（PCA 92% $\times$ 2）但電性不可雜交（連兩批同框 0 判死）；正資產 = 46 筆教材。
4. R33：RADGATE / B 泵判死；實現率未達門檻； $rad \leftrightarrow lo$ 梯度不可兼得三確認（後修正為王系經驗律）。

第 6 期 Tier 架構與鏈制 (R34–R35)

1. 冠軍鄰域梯度 = 王鄰域特權定案（0/24 三試定論）→ 該梯度帶退役。
2. 「好錨天然王朝」= 表型 40% 線設計錯位（選錨失誤教訓）。
3. daemon 進程管理教訓：假性收鏈的真因是 daemon 跑舊 code。

第 7 期 左右拆帳與左側戰役 (R36–R40)

1. R36：CNN 單 rank 回退——離線 ρ 0.75–0.81 全勝，實戰選拔 1/6 → 回雙 rank（催生「考試制」）。
2. 王系左側 $d=1$ 斜率零定識。
3. R39：F 臂 48 席三批合格 0 → 批線孤點警訊成立、F 臂撤（但同期鏈線挖到第二筆 → 修正為「族存在但極窄，只有 $d=1$ 爬山構得到」）。
4. R40：V 臂存續但「拉不到洞」——尾部新穎與誤差錨有值，反演目標未命中。
5. R37：selfgen 換種欠帳（機器未 pull）——誠實記為欠帳。

第 8 期 結構理解期 (R41–R44) ——負結果本身就是最大產出

1. 可製造化三連負：①清潔階梯全滅 ②清潔收復鏈 dry2（差 0.02 補不回）③組保持合規版 7 筆全掉線（ $brk \Delta w_m -14 \sim -16$ 災難級）→ 事後清潔在左側家族是死路，任何形式都不行。
2. 刀鋒解實錘：16 個微擾合格保持 0。
3. 組文法 v1 未勝舊文法（兩個候選文法收案，舊文法續任主力）——「乾淨可控的代價 = 脫離對角機制」。
4. 苗子斷層 = 結構性（84 筆全零，含語義正確的文法臂）。
5. 鏡射警訊 $\Delta 0.29$ ——幾何合理但響應不變性被打臉（HFSS 網格數值不對稱嫌疑）。
6. 幾何特徵首輪負結果：FFT 頻譜弱（ $|\rho| \leq 0.21$ 不進鍵）；erosion 公差 proxy 死。

第 9 期 接力期 (R45–R46)

1. d 線高原：全負帶外族右爬要付帶外代價且早高原（起點均衡度比深度重要）。
2. 2026-07-28 分層高原判定：批線紀錄 = 半高原；隨機生成臂 = 真枯竭；警訊 = 增益來源收窄到單線。

五、給下一步的三個缺口

1. **U1 對角矛盾未在制度端解**—— `select` 仍在罰 `diagb`，但六批證據顯示對角是左側目前唯一已知機制；且「絕對制 vs 罰分制」的讀法確認掛著未回。
2. **文件時效斷層**—— `thesis_outline.md` (R14) / `champions.md` (R38) / `ONGOING.md` 候選區 (R19 時代) / `論點庫.md` (+0.49)。任何對外文件直接引用都會出錯；`records.json` 是唯一該引的。
3. **U8 未裁決**——「隨機是引擎 vs 學習是引擎」兩條敘事並存，對抗率曲線被指定為裁決儀器 但至今沒有給出裁決。這會直接影響碩論主張的力度。